(3) 1. 再生水資源發展條例所稱的主管機關在中央為？(1) 環保署 (2) 衛生署 (3) 經濟部 (4) 營建署。

(3) 2. 再生水依其處理水源不同分為 (1) 系統再生水 (2) 非系統再生水 (3) 以上皆是 (4) 以上皆非。

(3) 3. 下列那一項措施是製程減廢技術中較困難的一門，但卻甚具效力 (1) 先進機具的選用 (2) 製程的改變 (3) 製程配方的調整 (4) 增加監測及控制。

(1) 4. 指取自下水道系統的廢(污)水或放流水，經處理後可再利用之水稱為 (1) 系統再生水 (2) 非系統再生水 (3) 伏流水 (4) 下水再生水。P4：非系統再生水：指取自未排入下水道系統之廢水，經處理後可再利用之水

(2) 5. 通常生物廢棄污泥中有機固體物含量約占 (1) 45%-65% (2) 65~85% (3) 85%~95% (4) 35%~45%。

(1) 6. 好氧活性污泥的生長速率有 4 個階段，以下敘述何者有誤 (1) 循環增殖期 (2) 衰減增殖期 (3) 停滯期 (4) 內呼吸期。P38：對數增殖期

(1) 7. 再生水資源發展條例於民國哪一年幾月幾日公布施行？(1) 104 年 12 月 30 日 (2) 105 年 12 月 30 日 (3) 106 年 12 月 30 日 (4) 107 年 12 月 30 日。

(4) 8. 好氧活性污泥的生長速率有 4 個階段，若希望針對污泥進行減量，則應操作於下列哪一期 (1) 對數增殖期 (2) 衰減增殖期 (3) 停滯期 (4) 內呼吸期。P38：微生物將以自身的細胞質分解作為能量，將可使污泥的產生量降低

(4) 9. 下列何者非水中膠體去穩定化的作用機制？(1) 電雙層作用 (2) 電中和 (3) 沉澱除 (4) 吸收作用。

(4) 10. 依再生水水質標準及使用遵行辦法中各款水質項目，其中氫離子濃度指數為容許範圍，其餘水質項目為最大容許量，以下敘述何者有誤(1) 氫離子濃度指數：六.○~八.五 (2) 濁度：5NTU (3) 總有機碳：10 毫克/公升 (4) 氨氮(以氮計)：20 毫克/公升。

(2) 11. 使溶質通過膜的方法稱為 (1) 滲透 (2) 透析 (3) 彌散 (4) 超濾。

(2) 12. 好氧活性污泥的生長速率有 4 個階段，若要達到廢棄污泥減量的目的，即須利用微生物處於下列哪一期 (1) 對數增殖期 (2) 衰減增殖期 (3) 停滯期 (4) 以上皆非。P40：或是體內呼吸期

(3) 13. 物化污泥的固體物濃度約為多少固體物重量 (1) 10~15% (2) 0.5~1.5% (3) 1.5~4% (4) 5.5~10.5%。

(4) 14. 污泥中水分存在的型態可細分為四部分，其中需透過熱處理或超音波等將細胞膜破壞，才能將之分離的是？(1) 間隙水 (2) 毛細孔結合水 (3) 表面附著水 (4) 內部水。

(2) 15. 以下廢污水生物處理法的污泥產生量以何種形式污泥量最多 (1) 好氧附著式生長 (2) 好氧懸浮式生長 (3) 厭氧附著式生長 (3) 厭氧懸浮式生長。

(4) 16. 再生水資源發展條例所稱的主管機關，何者錯誤？(1) 在直轄市為直轄市政府 (2) 在縣(市)為縣(市)政府 (3) 在中央為經濟部 (4) 在地方為各縣市環保局。

(1) 17. 以灌溉用水水質標準，各項目限值除氫離子濃度指數為一範圍，何者為最低限值外，其餘均為最大限值 (1) 溶氧量 (2) 陰離子介面活性劑 (3) 油脂 (4) 總氮量。

(3) 18. 混凝單元遇到操作問題時，應先進行試驗來進行評估？ (1) 脫水 (2) 溶解度 (3) 瓶杯 (4) 揮發試驗。

(2) 19. 污泥水解機制係將利用何種物理和化學方式，將微生物細胞膜予以破壞使其喪失保護細胞質的功能，以下何者有誤 (1) 加熱 (2) 化學混凝 (3) 超音波 (4) 加酸、鹼。

(2) 20. 指取自未排入下水道系統的廢(污)水或放流水，經處理後可再利用之水稱為 (1) 系統再生水 (2) 非系統再生水 (3) 伏流水 (4) 下水再生水。

(4) 21. 已經用過的水，再用於其他用水單元的水量，一般是屬於跨用途單位水的再利用稱為 (1) 消耗水量 (2) 原始取水量 (3) 循環利用水量 (4) 回收利用水量。

(1) 22. 污泥中水分存在的型態可細分為四部分，其中需借重力進行分離的是？(1) 間隙水 (2) 毛細孔結合水 (3) 表面附著水 (4) 內部水。

(2) 23. 以下何者消毒方式不是以化學方式實施 (1) 臭氧法 (2) 紫外線法 (3) 加氯法 (4) 重金屬離子法。

(2) 24. 二級沉澱池現場觀察有發現翻騰的膠羽，其可能的原因為 (1) 表示操作程序可能處於內呼吸期 (2) 食微比太高 (3) 污泥中有空氣氣泡存在 (4) 表示污泥已經老化。

(1) 25. 二級沉澱池現場觀察有表面浮渣，其可能的原因為 (1) 表示操作程序可能處於內呼吸期 (2) 食微比太高 (3) 污泥中有空氣氣泡存在 (4) 表示污泥已經老化。

(1) 26. 典型活性污泥之水分分佈，其中哪種水分需藉離心、真空壓力、機械壓縮等機械力始可進行固液分離的是？(1) 毛細管結合水 (2) 間隙水 (3) 內部水 (4) 以上皆非。

(3) 27. 活性污泥法中要達到廢棄污泥減量的目的，及須利用微生物處於衰減增值期或體內呼吸期的狀態進行操作，以下何種操作方式較正確 (1) 降低活性污泥的停留時間 (2) 減少污泥齡 (3) 降低活性污泥的食微比 (4) 以上皆非。P40：增加污泥齡，增加性污泥的停留時間

(1) 28. 使溶劑通過膜的方法稱為 (1) 滲透 (2) 透析 (3) 彌散 (4) 超濾。

(2) 29. 厭氧處理單元的污泥產生率約為 (1) 0.02~0.05 (2) 0.05~0.1 (3) 0.5~1 (4) 0.2~0.4 kg SS/kg COD。

(2) 30. 再生水供作沖廁使用者，其大腸桿菌群 (濾膜法) 最大容許量為多少 CFU / 100 毫升 (1) 100 (2) 200 (3) 300 (4) 400。

(3) 31. 再生水供作景觀、澆灌、抑塵、洗車或清洗地板使用者，其結合餘氯為多少以上，自由餘氯 0.1mg/L 以上 (1) 0.2 (2) 0.3 (3) 0.4 (4) 0.5 mg/L。

(1) 32. 以下何者不是固形物質再生水用水標的常見的水質項目 (1) 硝酸鹽氮 (2) 淤泥密度指數 SDI (3) 粒徑與濁度 (4) 懸浮固體。

(2) 33. 以下何者不是優養化物質用水標的常見的水質項目 (1) 硝酸鹽氮 (2) 淤泥密度指數 SDI (3) 氨氮 (4) 總凱氏氮。

(1) 34. 下列何者為我國目前有害性廢棄物(污泥)之判定標準試驗？(1) TCLP (2) ASTM (3) NIST (4) TLCP。

(4) 35. 二級沉澱池現場觀察有發現細小膠羽溢出溢流堰，其可能的原因為 (1) 表示操作程序可能處於內呼吸期 (2) 食微比太高 (3) 污泥中有空氣氣泡存在 (4) 表示污泥已經老化。

(2) 36. 污泥常含有高量的什麼物體，容易進行厭氧分解產生惡臭，所以在污泥減量的過程中要盡量減少 (1) 無機固體物 (2) 有機固體物 (3) 有機液體物 (4) 無機液體物。

(1) 37. 污泥中水分的型態可分為四種，其中哪一種又稱為自由水 (1) 間隙水 (2) 毛細孔結合水 (3) 表面附著水 (4) 內部水。

(2) 38. 以下何者薄膜分離技術主要適用於去除水中大分子物質 (1) 逆滲透 (2) 超濾 (3) 電透析 (4) 傳統過濾。

(1) 39. 攔污柵或沉沙池作用所產生的粗大固體、砂粒或浮渣稱為 (1) 生物污泥 (2) 活性污泥 (3) 物化污泥 (4) 厭氧污泥。

(2) 40. 傳統的二級生物處理是利用反應槽中的何種污泥吸附並分解水中的有機物，並於隨後的終沉池進行固液分離以達到水質淨化的目的 (1) 生物污泥 (2) 活性污泥 (3) 物化污泥 (4) 厭氧污泥。

(2) 41. 各供應來源引進工廠被第一次利用的水量，包括自來水、地下水等稱為 (1) 消耗水量 (2) 原始取水量 (3) 循環利用水量 (4) 回收利用水量。

(3) 42. 以下何者薄膜分離技術不是以壓力差為驅動力 (1) 逆滲透 (2) 奈濾 (3) 電透析 (4) 超濾。

(1) 43. 以下何者消毒方式不是以物理方式實施 (1) 臭氧法 (2) 紫外線法 (3) 加熱法超音波 (4) 蒸氣消毒法。

(4) 44. 若要減少化學混凝污泥的產生量應從操作條件著手 (1) 選擇適合的混凝劑及適當的 pH 操作範圍 (2) 合宜的混凝停留時間 (3) 調整最佳加藥量 (4) 以上皆是。

(1) 45. 以下何者薄膜分離技術主要適用於去除水中離子與小分子物質 (1) 逆滲透 (2) 奈濾 (3) 微濾 (4) 超濾。

(2) 46. 一般的污泥濃度介於多少固體物重量 (1) 10~15% (2) 0.5~10% (3) 0.1~0.5% (4) 15~20%。

(4) 47. 以下何者薄膜分離技術主要適用於去除水中懸浮顆粒物質 (1) 逆滲透 (2) 超濾 (3) 電透析 (4) 傳統過濾。

(3) 48. 製程廢水減量有幾個基本策略可參考，以下敘述何者有誤 (1) 推動製程改善，減少製程用水，加強循環利用 (2) 冷卻、鍋爐用水可透過簡單處理加強循環利用率 (3) 廢水應合併收集處理，以便共同控管 (4) 員工、其他用水非與人體接觸用水，盡量以廠內回收再利用為主。

(3) 49. 以下敘述何者有誤？(1) 污泥中固體物可概分為有機固體物和無機固體物 (2) 無機固體物通常由砂、土、鐵、銘、其他金屬氧化物組成 (3) 由於有機固體物於沉降過程中可作為粒子核心，而增加粒徑及比重 (4) 有機固體物由碳氫化合物、脂肪、蛋白質所組成。

(2) 50. 一般常用的無機性混凝劑不包括何者？(1) 鋁酸鈉 (2) 硫酸鈉 (3) 多元氧化鋁 (4) 氧化鐵。

(4) 51. 再生水供作景觀、澆灌、抑塵、洗車或清洗地板使用者，其濁度的最大限值為多少以下 (1) 2 (2) 10 (3) 8 (4) 5 NTU。

(3) 52. 開發單位未依規定採用水計畫或差異分析報告使用一定比率之再生水，以非系統再生水或其他方式替代，經中央主管機關通知限期改善，屆期未改善者，處新台幣 (1) 6,000 元以上~100 萬元以下罰鍰 (2) 3 萬元以上~300 萬元以下罰鍰 (3) 20 萬元以上~100 萬元以下罰鍰 (4) 6,000 元以上~300 萬元以下罰鍰。

(4) 53. 開發單位使用再生水之適用範圍、一定比率、一定規模、替代方式及其他應遵行事項之辦法 (1) 由中央主管機關會同相關目的事業主管機關定之 (2) 由目的事業主管機關會商執行機關定之 (3) 由執行機關會同中央主管機關定之 (4) 由中央主管機關會商相關目的事業主管機關定之。

(4) 54. 灌溉用水標準中氫離子濃度指數(pH 值)之單位為何？(1) 毫升/公升 (2) 毫克/毫升 (3) 克/公升 (4) 無單位。

(1) 55. 灌溉用水標準中電導度之單位為何？(1) uS/cm25°C (2) ng/L (3) meq/L (4) 無單位。

(2) 56. 在重要的用水點回收點及排水點設置流量計或水表進行量測及紀錄為訂定廢水減量執行的哪一個步驟 (1) 進行用水資料相關的排點 (2) 用水基線的清查及建立 (3) 用水平衡的分析 (4) 用水合理性及回收最適化的評估。

(3) 57. 薄膜過濾是未來廢污水處理廠水回收之重要程序，請依下列四種薄膜程序之過濾孔徑大小排序，下列何者正確？RO 逆滲透，UF:超濾，MF:微濾，NF:奈濾 (1) MF>NF>UF>RO (2) NF>RO>MF>UF (3) MF>UF>NF>RO (4) UF>MF>RO>NF。

(3) 58. 薄膜過濾程序有別於傳統過濾，過濾顆粒包括溶解性物質，過濾顆粒粒徑範圍一般在多少範圍內？(1) 0.0001 至 1.0 mm (2) 0.001 至 1.0 m (3) 0.0001 至 1.0 m (4) 0.01 至 10 m。

(4) 59. 好氧處理單元的污泥產生率約為(1) 0.02-0.05 (2) 0.05-0.1 (3) 0.5-1 (4) 0.2-0.4 kg SS/kg COD。

(2) 60. 當廢水中溶解性無機物藉由化學沉澱等方法轉變為無機顆粒後，其顆粒粒徑往往小至無法以重力直接沉降，因此須藉由何種程序使顆粒聚集粒徑放大，以利沉降去除？(1) 結構成核 (2) 混凝膠凝 (3) 氧化還原 (4) 以上皆是。

(2) 61. 生物廢棄污泥固體物濃度約為多少固體物重量 (1) 10~15% (2) 0.5~1.5% (3) 1.5~4% (4) 5.5~10.5%。

(3) 62. 台灣地區平均降雨量約為世界平均的幾倍 (1) 0.6 (2) 1.6 (3) 2.6 (4) 3.6。

(1) 63. 在特定一個用途單元內部循環的水量稱為 (1) 循環利用 (2) 回收利用 (3) 再生利用 (4) 永續利用。

(3) 64. 污泥含水率與下列何項成正比？(1) 污泥親水性 (2) 污泥固體物粒徑 (3) 固體物有機成分 (4) 以上皆是。

(2) 65. 台灣地區總用水量以何者用水量最大宗 (1) 工業用水 (2) 農業用水 (3) 生活用水 (4) 環境用水。

(4) 66. 再生水供作沖廁使用者，其結合餘氯最低限值為多少毫克/公斤 (1) 0.1 (2) 0.2 (3) 0.3 (4) 0.4。

(1) 67. 再生水水質標準除氫離子濃度指數為容許範圍，其餘水質項目為 (1) 最大容許量 (2) 最小容許量 (3) 最低限值 (4) 平均限值。

(2) 68. A 廠的製程有一污泥的含水率為 98%，污泥量為 600CMD，經由濃縮後含水率降為 94%，全數濃縮污泥再予脫水處理後，含水率再降為 76%，請計算脫水後的污泥餅體積為多少 (1) 40 (2) 50 (3) 60 (4) 70m^3。A: 600x(1-98%) / (1-94%) = 200，200x(1-94%) / (1-76%) = 50m^3

(2) 69. 下列何者不屬於附著式生長處理程序？(1) 旋轉生物圓盤 (2) 厭氧接觸系統 (3) 滴濾池 (4) 接觸曝氣法。

(2) 70. 厭氧接觸槽是屬於下列哪一種型式之生物處理程序？(1) 懸浮生長式 (2) 附著生長式 (3) 懸浮+附著生長式 (4) 附著+懸浮生長式。

(3) 71. 目前台灣地區每年約產出各式污泥 240 萬噸，其中幾%的污泥是委託經濟部、科技部等目的事業主管許可的再利用機構處理 (1) 80 (2) 35 (3) 65 (4) 75。

(1) 72. 工業用水依其用途區分為，以下何者有誤 (1) 民生用水 (2) 製程用水 (3) 鍋爐用水 (4) 冷卻用水。

(2) 73. 再生水供作沖廁使用者，其 BOD5,20°C 最大限值為多少 mg/L 以下 (1) 10 (2) 15 (3) 20 (4) 25。

(4) 74. 再生水供作景觀、澆灌、抑塵、洗車或清洗地板使用者，其濁度為多少 NTU 以下 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5。

(1) 75. 依再生水資源發展條例第七條規定：再生水水質標準、使用限制及應遵守事項，由何機關定之 (1) 中央主管機關 (2) 地方主管機關 (3) 目的事業主管機關 (4) 行政院。

(1) 76. 以下何種是利用活性污泥降解有機物及薄膜分離固體的特性，可將處理水質再提升 (1) 薄膜生物反應程序 (2) 上流式厭氧污泥床法 (3) 厭氧流體化床反應器 (4) 批式活性污泥法。

(3) 77. 以下何者是利用人工合成的有機高分子膜或無機，使溶劑與溶質或微粒隔斷，把欲去除的成分分離出去的方法 (1) 離子交換技術 (2) 生物網膜技術 (3) 薄膜分離技術 (4) 一般過濾技術。

(3) 78. 以下何種工業用水類別中對水質特定項目要求較少的 (1) 製程用水 (2) 鍋爐用水 (3) 冷卻用水 (4) 以上皆非。

(2) 79. 以下廢污水生物處理法的污泥產生量以何種形式污泥量最少 (1) 曝氣式氧化池 (2) 厭氧接觸池 (3) 滴濾池 (4) 旋轉生物圓盤法。

(1) 80. 以下何者處理方式為主流，目前廣泛用於都市污水及工業廢水的處理 (1) 懸浮式生長好氧污泥程序 (2) 附著式生長好氧污泥程序 (3) 懸浮式生長厭氧污泥程序 (4) 附著式生長厭氧污泥程序。

(4) 81. 好氧污泥處理程序中，如何透過操作的調整來進行污泥減量的方法 (1) 降低活性污泥的食微比 (2) 增加活性污泥的停留時間 (3) 增加污泥齡 (4) 以上皆是。

(2) 82. 活性污泥法中要達到廢棄污減量的目的，讓污泥不斷老化，以降低對食物的攝取及代謝能力，而降低污泥產生量是下列何種操作方式 (1) 降低活性污泥的停留時間 (2) 減少污泥齡 (3) 降低活性污泥的食微比 (4) 以上皆非。

(1) 83. 廢水處理單元所產出的污泥固體量含量，以何種類為最高 (1) 厭氧消化污泥 (2) 生物廢棄污泥 (3) 混凝沉澱污泥 (4) 初沉污泥。

(2) 84. 廢水處理單元所產出的污泥固體量含量，以何種類為最低 (1) 厭氧消化污泥 (2) 生物廢棄污泥 (3) 混凝沉澱污泥 (4) 初沉污泥。

(2) 85. 台灣地區每年每人平均所能分配的水資源為降雨量的 (1) 12% (2) 22% (3) 32% (4) 42%。P2：為世界第 18 缺水的國家

(4) 86. 廢水的回收可利用到的主要用水標有 (1) 工業用水 (2) 生活用水 (3) 農業用水與環境用水 (4) 以上皆是。

(1) 87. 根據再生水資源發展條例第七條規定：再生水不得供何種用水，以下敘述何者有誤 (1) 冷卻用水 (2) 直接食用 (3) 食品業 (4) 藥品業。

(3) 88. 特定一個用途單元中循環的水量，如冷卻水塔的水稱為 (1) 消耗水量 (2) 原始取水量 (3) 循環利用水量 (4) 回收利用水量。

(3) 89. 台灣地區總用水量以何者用水量為次之 (1) 工業用水 (2) 農業用水 (3) 生活用水 (4) 環境用水。

(2) 90. 以下何種工業廢水因考量操作性，故對水質要求甚高，常以自來水經軟化後做為其用途 (1) 製程用水 (2) 鍋爐用水 (3) 冷卻用水 (4) 以上皆非。

(1) 91. 台灣地區灌溉用水水質標準，若使用再生水回收用於農業灌溉 (1) 須符合此標準 (2) 無須符合標準 (3) 須符合放流水標準 (4) 以上皆非。

(1) 92. 以下何者可以在離子或分子範圍內進行，而不發生相變化的分離技術 (1) 薄膜分離技術 (2) 傳統過濾技術 (3) 活性污泥程序 (4) 接觸曝氣法。

(4) 93. 消毒劑透過破壞何者，改變細胞的滲透性、原生質的膠體特性、抑制酶的活性而達到消毒效果 (1) 細胞核 (2) 細胞質 (3) 細胞膜 (4) 細胞壁。

(2) 94. 以下何種過濾方式不屬於一般過濾 (1) 砂濾 (2) 微濾 (3) 活性碳 (4) 表面過濾。P19
(3) 95. 以下何者不是有機物指標再生水用水標的常見的水質項目 (1) 生物需氧量 (2) 化學需氧量 (3) 大腸桿菌 (4) 油脂。

(1) 96. 台灣地區的豐水期為每年的 (1) 5~10 月 (2) 11~12 月 (3) 1~3 月 (4) 4~5 月。

(3) 97. 以下何者的新興水源中，何者產生量較不穩定 (1) 事業廢水 (2) 生活污水 (3) 貯留雨水及海水的多元化水源 (4) 以上皆是。

(2) 98. 開發單位使用再生水之適用範圍、一定比率、一定規模、替代方式及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關會商相關目的事業主管機關定之，並每幾年檢討一次 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5。

(3) 99. 應提出用水計畫之開發單位，其興辦或變更開發行為，應依以下何機關核定之用水計畫，使用一定比率之系統再生水 (1) 執行機關 (2) 直轄市、縣市主管機關 (3) 中央主管機關 (4) 環保署。

(1) 100. 開發單位使用再生水之適用範圍、一定比率、一定規模、替代方式及其他應遵行事項之辦法，由 (1) 中央主管機關會商相關目的事業主管機關 (2) 中央主管機關會同相關目的事業主管機關 (3) 地方主管機關會商相關目的事業主管機關 (4) 地方主管機關會同相關目的事業主管機關定之。

(4) 101. 再生水經營業提供再生水之水質不符合再生水水質標準、使用限制及應遵行事項或其標的用水之水質標準，處新臺幣 (1) 三千元以上三十萬元以下 (2) 一萬元以上十萬元以下 (3) 五萬元以上五十萬元以下 (4) 二十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

(2) 102. 再生水經營業未依規定申報，處新臺幣 (1) 三千元以上三十萬元以下 (2) 一萬元以上五萬元以下 (3) 五萬元以上五十萬元以下 (4) 二十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得按次處罰。再生水 23, 15-2

(2) 103. 目前台灣地區每年約產出各式污泥 240 萬噸，其幾%的污泥是委託環保機關許可的委託處理機構處置 (1) 80 (2) 35 (3) 65 (4) 75。

(3) 104. 為促進水資源永續利用，推動再生水之開發、供給、使用及管理事項，特制定以下何條例 (1) 事業水污染防治措施管理辦法 (2) 水污染防治法 (3) 再生水資源發展條例 (4) 以上皆非。

(4) 105. 再生水經營業興辦再生水開發案，未依規定申請興建許可處新臺幣 (1) 三千元以上三十萬元以下 (2) 一萬元以上十萬元以下 (3) 五萬元以上五十萬元以下 (4) 二十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得按次處罰。再生水 21, 9-3

(1) 106. 經濟部依據再生水資源發展條例，於民國何時公告施行再生水水質標準及使用遵行辦法 (1) 105 年 10 月 17 日 (2) 106 年 10 月 17 日 (3) 107 年 10 月 17 日 (4) 108 年 10 月 17 日。

(2) 107. 目前台灣地區每年約產出各式污泥幾萬噸 (1) 140 (2) 240 (3) 340 (4) 440。

(3) 108. 污泥種類若依廢水處理程序的處理單元加以區分，可分為 (1) 生物污泥 (2) 物化污泥 (3) 以上皆是 (4) 以上皆非。

(2) 109. 台灣地區每年每人平均所能分配的水資源為降雨量的 22%，為世界排名多少的缺水國家 (1) 12 (2) 18 (3) 22 (4) 25。

(4) 110. 利用新興水源來替代傳統水源，以下何者屬於新興水源 (1) 事業廢水 (2) 生活污水 (3) 貯留雨水及海水的多元化水源 (4) 以上皆是。

(2) 111. 再生水資源發展條例共有幾條條文 (1) 100 (2) 26 (3) 45 (4) 56。

(1) 112. 以下何種半導體製程廢水可不經任何處理技術直接使用於調勻池 (1) 酸鹼廢水 (2) 研磨廢水 (3) 氟系廢水 (4) 以上皆可。

(3) 113. 以下廢水減量的執行步驟何者正確？A:用水合理化及回收最適化的評估；B:進行用水相關資料的盤點；C:用水基線的清查與建立；D:用水平衡的檢覆分析；E:減廢方案的提案與檢討 (1) A、B、C、D、E (2) E、D、C、B、A (3) B、C、D、E、A (4) C、B、A、D、E。

(4) 114. 有關幾種常用於水處理的薄膜，如：微過濾(Microfiltration,MF)、奈米過濾(Nanofiltration,NF)、超過濾(Ultrafiltration,UF)，依照薄膜孔徑由小到大的排列順序，下列何者正確？(1) MF→NF→UF (2) UF→MF→NF (3) MF→UF (4) NF→UF→MF。

(2) 115. 二級放流水主要去除水中有機物、氮、磷，減少出流水的需氧量，若作為再生使用，為了保障公共衛生的安全，確保人體健康，還會再進行一道何種程序 (1) 除碳脫硝 (2) 消毒 (3) 除鹽 (4) 高級氧化。

(3) 116. 為了使再生水符合再生水標準中微生物的指標，消毒方式可分為 (1) 物理 (2) 化學 (3) 以上皆是 (4) 以上皆非。

(4) 117. 以下何者處理單元不屬於精密過濾(10μm 以下膠體) (1) MBR (2) 薄膜生物 (3) 微濾/超濾 (4) 活性碳。

(1) 118. 含有溶解性有機物之再生水，以下何者不具效果 (1) 加藥沉澱 (2) 活性碳吸附 (3) 臭氧 (4) RO。

(1) 119. 污泥水解機制所採取的物理化學原理中，利用超音波的什麼功能，使微生物細胞膜破壞，讓細胞內的物質流出 (1) 振動 (2) 輻射線 (3) 穿透 (4) 電洞現象。

(4) 120. 以下何者是增加污泥齡的目的 (1) 減少廢棄污泥的排泥量 (2) 讓污泥不斷的老化 (3) 降低對食物的攝取及代謝功能 (4) 以上皆是。

(3) 121. 以下對於二級沉澱池現場觀察狀況，何者敘述有誤？(1) 表面浮渣：微生物死亡形成，表示操作程序可能處於內呼吸期 (2) 細小膠羽：表示污泥可能已經老化 (3) 翻騰的膠羽：因污泥不成熟，及食微比太低所致 (4) 污泥塊：污泥中有空氣氣泡或污泥在二沉池中停留過久而致腐敗惡化。P41：食微比太高所致

(2) 122. 以下何者不是污泥水解機制所採取的物理化學原理 (1) 加熱 (2) 冷凝 (3) 超音波 (4) 酸、鹼。

(3) 123. 污泥水解機制所採取的物理化學原理中，利用物理的加熱方式，將廢棄物污泥在幾°C 下加熱，利用熱能破壞微生物的細胞膜 (1) 30~40 (2) 100~110 (3) 70~80 (4) 150~160。

(2) 124. 含有重金屬之再生水，以下何者單元可有效去除 (1) 活性碳吸附 (2) 加藥沉澱 (3) 砂濾 (4) 臭氧。

(4) 125. 污泥水解機制所採取的物理化學原理中，污泥產生量最大的處理程序為 (1) 加熱 (2) 污泥核迴流技術 (3) 超音波 (4) 化學混凝。

(3) 126. 化學混凝程序有期最適合的 pH 值操作範圍及混/助凝劑添加量，才能發揮最佳的沉澱效果，所以宜以何種方式找到水質效果較佳或污泥產生量最少的混凝沉澱效果 (1) 脫水試驗 (2) 溶解度試驗 (3) 瓶杯試驗 (4) 揮發試驗。

(1) 127. 污泥核迴流技術建議選擇以下何者單元加入污泥洄流，以增進膠羽凝集 (1) 快混 (2) 慢混 (3) 沉澱 (4) 過濾。

(4) 128. 化學混凝沉澱處理程序中，如何透過操作的調整來進行污泥減量的方法及其原理 (1) 選擇適當的混凝劑、pH 操作範圍、視需要添加助凝劑 (2) 進行瓶杯試驗，調整最佳的加藥量及 pH 值 (3) 合適的攪拌動力及速度，能有助於藥劑與廢水的混合及混凝膠羽的成形 (4) 合宜的混凝停留時間，待混凝膠羽成形後再流入化學化學沉澱池，使污泥具有較佳沉降性及壓密性。

(1) 129. 在污泥乾燥操作中能減去的水分為 (1) 間隙水 (2) 毛細孔結合水 (3) 表面附著水 (4) 內部水。

(4) 130. 在製程廢水減量時，常先進行用水相關資料的盤點，由主製程、副製程、支援設施、生活及其他用水等各用水單元進行用水、排水的水量盤點，一般需盤點的水量有？ (1) 原始取水量、循環利用水量 (2) 回收利用水量 (3) 消耗水量、排放水量 (4) 以上皆是。

(4) 131. 含有色度之再生水，以下何者單元不具效果 (1) 活性碳吸附 (2) 加藥沉澱 (3) 砂濾 (4) 表面過濾。

(2) 132. 以下何者不是去除微生物用水標的常見的水質項目(1) 薄膜過濾 (2) 離子交換 (3) 活性碳吸附 (4) 消毒。

(3) 133. 以下何者不是去除鹽類物質用水標的常見的水質項目 (1) 薄膜過濾 (2) 離子交換 (3) 活性碳吸附 (4) 添加緩蝕劑。

(1) 134. 全國運轉中工業區及科學園區廢水處理廠及都市污水處理廠約產生幾萬 CMD 的工業廢水？(1) 58 (2) 68 (3) 78 (4) 88。

(3) 135. 台灣地區豐水期與量大幅減少。加上險峻地形造成河川短促急流，河流水量保持不易，約有 (1) 58% (2) 68% (3) 78% (4) 88% 的水流入大海或蒸發。

(4) 136. 台灣水源供給以以下何者為主？(1) 河川水 (2) 水庫貯水 (3) 地下水 (4) 以上皆是。

(3) 137. 廢水回收的基本策略係透過 (1) 源頭的製程廢水減量 (2) 管末廢水回收再利用 (3) 以上皆是 (4) 以上皆非的手段來達成。
(2) 138. 某光電業廠商面臨污泥脫水臭味問題，其增設 UASB 處理槽作為有機廢水前處理設施，其減量效益何者有誤？(1) 改善曝氣槽泡沫易散的問題 (2) 轉換成高濃度有機物 (3) 使生物污泥穩定化 (4) 減少臭味產生。

(1) 139. 台灣地區每年總用水量約 (1) 210 (2) 547 (3) 110.5 (4) 158.1。

(3) 140. 全國運轉中工業區及科學園區廢水處理廠及都市污水處理廠約產生幾萬 CMD 的生活廢水？(1) 108 (2) 58 (3) 228 (4) 348。

(1) 141. 減少污泥量的最上策，是在不影響廢水處理處理廠放流水質的情況下，應先從 (1) 源頭減量 (2) 製程減量 (3) 管末處理減量及回收再利用 (4) 以上皆是。

(2) 142. 污泥中有機固體物由以下何種物質組成，以下敘述何者有誤？(1) 碳氫化合物 (2) 金屬氧化物 (3) 脂肪 (4) 蛋白質。